

Note: i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्न के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Discuss features and usability of Python Libraries for Data Science.

डाटा साइंस के लिए पायथन लाइब्रेरी की विशेषताओं और उपयोगिता पर चर्चा करें।

b) Explain essential characteristics and features of Supervised Learning Techniques.

पर्यवेक्षित शिक्षण तकनीकों की आवश्यक लक्षणों और विशेषताओं की व्याख्या करें।

2. a) Discuss significant differences between adaptive hierarchical clustering with K-means.

K-साधनों के साथ अनुकूली पदानुक्रमित क्लस्टरिंग के बीच महत्वपूर्ण अंतर पर चर्चा करें।

b) Describe the role of data structures and differentiate vector, List and Dataframe.

डाटा संरचनाओं की भूमिका का वर्णन करें और वेक्टर, सूची और डाटाफ्रेम में अंतर करें।

3. a) Write short notes on Data Analytics software tools.

डाटा एनालिटिक्स सॉफ्टवेयर टूल पर संक्षिप्त नोट्स लिखें।

b) Explain different ways to import data into R discuss with suitable packages and script.

R में डाटा आयात करने के विभिन्न तरीकों की व्याख्या करें, उपयुक्त पैकेज और स्क्रिप्ट के साथ चर्चा करें।

4. a) What is the difference between LSTM and RNN for time series forecasting?

समय श्रृंखला पूर्वानुमान के लिए LSTM और RNN के बीच क्या अंतर है?

b) Write suitable code to perform style transfer using PyTorch-supporting libraries.

PyTorch-समर्थक लाइब्रेरीज का उपयोग करके स्टाइल ट्रांसफर करने के लिए उपयुक्त कोड लिखें।

5. a) Write the significance of Time Series Models AR, MA, ARMA, ARIMA.

समय श्रृंखला मॉडल AR, MA, ARMA, ARIMA का महत्व लिखें।

b) What are the pros and cons of having a new programming model?

नए प्रोग्रामिंग मॉडल के फायदे और नुकसान क्या हैं?

6. a) Compare and contrast Fourier analysis and spectral estimation for time series data.

समय श्रृंखला डाटा के लिए फूरियर विश्लेषण और वर्णक्रमीय अनुमान की तुलना करें और अंतर करें।

- b) How do you calculate state-space model equations and validation discuss with an example?

आप राज्य-अंतरिक्ष मॉडल समीकरणों की गणना कैसे करते हैं और एक उदाहरण के साथ सत्यापन पर चर्चा करें।

7. a) Can you develop and implement machine learning models on the AWS platform? Write key technological benefits and issues.

क्या आप AWS प्लेटफॉर्म पर मशीन लर्निंग मॉडल विकसित और कार्यान्वित कर सकते हैं? प्रमुख तकनीकी लाभ और मुद्दे लिखें।

- b) Explain the types and needs of the Data Version Control Tool.

डाटा संस्करण नियंत्रण उपकरण के प्रकार और आवश्यकताओं को समझाइये।

8. Explain any two.

- i) Azure platform
- ii) Tensor Flow and Keras
- iii) Support vector machines
- iv) R Studio

किन्हीं दो को स्पष्ट कीजिए।

- i) Azure प्लेटफॉर्म
- ii) Tensor Flow और Keras
- iii) वेक्टर मशीनों का समर्थन करें
- iv) R Studio
